

Nombre Jhon Campo Suza Sanchez

Fecha día 7 mes 07 año 25

Profesor

Materia

Institución

Curso

Nota

Normalización en base de datos y ejemplo

Concepto: la normalización es el proceso de estructurar base de datos para eliminar redundancia (datos repetidos) y asegurar que los datos estén organizados de manera eficiente. Se logra dividiendo las tablas grandes en tablas más pequeñas y relacionadas entre sí.

Ejemplo

sin normalizar	
Cliente	Producto
ANA	PAN
ANA	LECHE

* ANA Se repite

Normalizado	
Cliente	
ID	Nombre
1	ANA

compras	
ID_cliente	Producto
1	PAN
1	LECHE

* Se separa el cliente y sus compras en dos tablas para no repetir el nombre, solo se usa el ID

Las 3 Formas Normales

1 FN - Primera Forma Normal

Cada campo debe tener un valor solo (sin listas)

sin normalizar

cliente	telefono
Ana	123, 456

*El Problema: varios telefono en un solo campo

Normalizado

cliente	telefono
Ana	123
Ana	456

✓ Cada telefono va en su propia fila. No hay campos con listas

2 FN - Segunda Forma Normal

Debe cumplir 1 FN y cada campo debe depender solo del ID completo (Clave Principal o Compuesta).

sin normalizar

ID_cliente	producto	Direccion
1	Pan	Calle 123
1	Leche	Calle 123

El problema Direccion depende solo del cliente, no del producto

Normalizado

Clientes

ID	Direccion
1	Calle 123

Compras

ID_cliente	Producto
1	Pan
1	Leche

✓ Se separa la direccion porque depende solo del cliente.

3 FN - Tercera forma normal

Debe cumplir 2FN y ningún campo debe depender de otro que no sea clave

Se normaliza

ID	Producto	Categoría
1	Pan	Alimentos
2	Leche	Alimentos

El problema categoría depende del producto, no del ID.

Normalizar

Productos

ID	Producto	ID - categoría
1	Pan	1
2	Leche	1

Categorías

ID	Nombre
1	Alimentos

✓ la categoría se separa porque depende del producto, no del ID principal

2 REPETICION

Normalización en base de datos y ejemplo

Concepto la normalización es el proceso de estructurar base de datos para eliminar redundancia (datos repetidos) y asegurar que los datos estén organizados de manera eficiente se logra dividiendo las tablas grandes en tablas más pequeñas y relacionadas entre sí.

Ejemplo

sin normalizar		normalizado	
cliente	Producto	cliente	
ANA	PAN	ID	Nombre
ANA	Leche	1	ANA
* ANA se repite			
		Compras	
		ID cliente	Producto
		1	PAN
			Leche

* Se separa el cliente
* sus compras en dos tablas para no repetir el nombre. Solo se usa el ID

1.3 Formas Normales

1 FN - primera forma normal

Cada campo debe tener un valor solo (único)

Sin normalizar

Clientes	telefono
ANA	123,456

El problema: Varios telefonos en un solo campo

Normalizado

cliente	telefono
Ana	123
Ana	456

✓ Cada telefono va en su propia fila - no hay campos con listas

2 FN - Segunda forma normal

Debe cumplir 1 FN y cada campo debe depender solo del ID completo (Clave principal o Comuesta)

Sin Normalizar

ID, Cliente	Producto	Direccion
1	Pan	Calle 123
1	Leche	Calle 123

El problema: Direccion depende solo del cliente, no del producto

Normalizado

cliente	Direccion
ID	Direccion
1	Calle 123

Compos

ID - Cliente	Producto
1	PAN
1	LECHE

Se separa la direccion por que depende solo del cliente.

Nombre Jhon Camilo Guaza SanchezFecha dia 0x mes 0x año 25

Profesor

Materia

Institución

Curso

Nota

3 FN - Tercera forma normal

Debe cumplir 2FN y ningun campo debe depender de otro que no sea clave

Sin Normalizar

ID

Producto

1

Pan

2

Leche

El problema: Categoría depende del Producto, no del ID

Normalizar

Productos

ID

Producto

ID - Categoría

1

Pan

1

2

Leche

1

Categoría

ID

Nombre

1

Alimentos

✓ La Categoría se separa porque depende del producto, no del ID Principal

3 REFLEXION

Normalización en base de datos y ejemplo

Concepto la normalización es el proceso de estructurar una base de datos para eliminar redundancia (datos repetitivos) y asegurar que los datos estén organizados de manera eficiente. Se logra dividiendo las tablas grandes en tablas más pequeñas y relacionadas entre si.

Ejemplo

Sin normalizar

Normalizado

Cliente

Producto

Cliente

ANA

PAN

ID

Nombre

ANA

LECHE

1

ANA

* ANA se repite

Compras

* → Se separa el cliente y sus compras en dos tablas para no repetir el nombre. solo se usa el ID.

ID - Cliente

(ID) 1

Producto

PAN

LECHE

Las 3 Formas Normales

1FN - Primera Forma Normal

Cada campo debe tener un valor solo (sin lista)

Sin normalizar

Cliente	telefono
Ana	123, 456

El problema: varios telefonos en un solo campo como
normalizado

Cliente	telefono
Ana	123
Ana	456

✓ Cada telefono va en su propia fila. No hace campo con listas

2FN - Segunda Forma Normal

Debe cumplir 1FN y cada campo debe depender solo de 1 ID Completo (Clave Principal o Compuesta)

Sin Normalizar

ID - Cliente	Producto
1	Pan
1	Leche

El problema: Dirección depende solo del Cliente, no del producto
Normalizado

Cliente	Dirección
ID 1	Cal 123

ID - Cliente	Producto
1	Pan
1	Leche

✓ Se separa la Dirección porque depende solo del Cliente.

3 FN - Tercera forma normal

Debe cumplir 2FN i ningún campo debe depender del (carro)
otro que no sea clave

SPN Normalizar

ID	Producto	Categoría
1	Pan	Alimentos
2	Leche	Alimentos

El problema: Categoría depende del producto no del ID

Normalizar

Productos

ID	Producto	ID - Categoría
1	PAN	1
2	LECHE	1

Categoría

ID	nombre
1	Alimentos

✓ la categoría se separa porque depende del producto, no del ID principal.